RESPUESTA A LAS SECCIONES 1 Y 2

SECCIÓN 1: Y SECCIÓN 2:

①, ②, ③

Entidades principales y atributos

Proyecto: Id_Proyecto, Fecha_Proyecto, Id_Tema, Id_Categoría, Id_Materia, Estado

Estudiante: Id_Estudiante, Nombre, Paterno, Materno, Codigo

Jurado: Id_Jurado, Nombre_Jurado, Calificación

Categoría: Id_Categoría, Nombre_Categoría

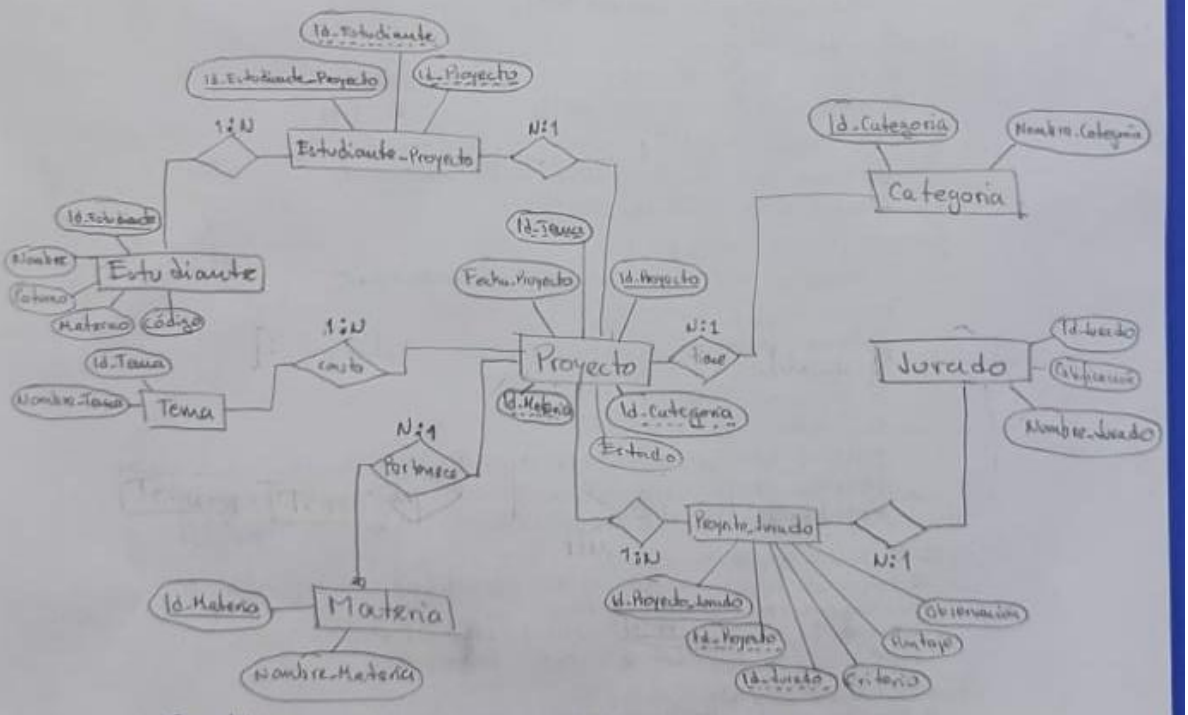
Materia: Id_Materia, Nombre_Materia

Tema: Id_Tema, Nombre_Tema

Dos tablas intermedias

Estudiante_Proyecto: Id_Estudiante_Proyecto, Id_Estudiante, Id_Proyecto

Proyecto_Jurado: Id_Proyecto_Jurado, Id_Proyecto, Id_Jurado, Criterio, Observación



Se utilizan 2 tablas intermedias porque las relaciones en su cardinalidad resultaron "muchos a muchos".

Tabla: Estudiante

Campo	Tipo Dato	Primary Key	Foreign Key	Nulo	Obs.
Id_Estudiante	INT	✓		X	Autoincrement
Nombre	VARCHAR(80)			X	
Paterno	VARCHAR(50)			X	
Materno	VARCHAR(50)				
Codigo	VARCHAR(20)			X	

Tabla: Jurado

Campo	Tipo Dato	Primary Key	Foreign Key	Nulo	Obs.
Id_Jurado	INT	✓		X	Autoincrement
Nombre_Jurado	VARCHAR(50)			X	
Calificacion	INT			X	

Tabla: Categoría

Campo	Tipo Dato	Primary Key	Foreign Key	Nulo	Obs.
Id_Categoria	INT	✓		X	Autoincrement
Nombre_Categoria	VARCHAR(100)			X	

Tabla: Materia

Campo	Tipo Dato	Primary Key	Foreign Key	Nulo	Obs.
Id_Materia	INT	✓		X	Autoincrement
Nombre_Materia	VARCHAR(100)			X	

Tabla: Tema

Campo	Tipo Dato	Primary Key	Foreign Key	Nulo	Obs.
Id_Tema	INT	✓		X	Autoincrement
Nombre_Tema	VARCHAR(100)			X	

RESPUESTA A LA SECCIÓN 3

Modelo físico revisado en el aula y verificado mediante los Diagramas

SECCION 3

(7) En MySQL:

```
CREATE DATABASE Unipiojects_db;
USE Unipiojects_db:

CREATE TABLE Estudiante (
    Id_Estudiante INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre VARCHAR(50),
    Paterno VARCHAR(50),
    Materno VARCHAR(50)
    Codigo VARCHAR(20) );

CREATE TABLE Jurado (
    Id_Jurado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre_Jurado VARCHAR(50),
    Calificacion INT );

CREATE TABLE categoria (
    Id_Categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre_Categoria VARCHAR(100) );

CREATE TABLE Materia (
    Id_Materia INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre_Materia VARCHAR(100));

CREATE TABLE Tema (
    Id_Tema INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre_Tema VARCHAR(100));

CREATE TABLE Proyecto (
    Id_Proyecto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Fecha_Proyecto DATE,
    Estado VARCHAR(50),
    Id_Tema INT,
    Id_Categoria INT,
    Id_Materia INT,
    FOREIGN KEY (Id_Tema) REFERENCES Tema(Id_Tema),
    FOREIGN KEY (Id_Categoria) REFERENCES Categoria(Id_Categoria),
    FOREIGN KEY (Id_Materia) REFERENCES Materia(Id_Materia));

CREATE TABLE Estudiante_Proyecto (
    Id_Estudiante_Proyecto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Id_Estudiante INT, Id_Proyecto INT,
    FOREIGN KEY (Id_Estudiante) REFERENCES Estudiante (Id_Estudiante),
    FOREIGN KEY (Id_Proyecto) REFERENCES Proyecto (Id_Proyecto));

CREATE TABLE Proyecto_Jurado (
    Id_Proyecto_Jurado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Id_Proyecto INT, Id_Jurado INT,
    FOREIGN KEY (Id_Proyecto) REFERENCES Proyecto (Id_Proyecto),
    FOREIGN KEY (Id_Jurado) REFERENCES Jurado (Id_Jurado));
```

8 a) ALTER TABLE Proyecto
ADD observaciones VARCHAR(200);

b) ALTER TABLE Proyecto MODIFY estado VARCHAR(30);

RESPUESTA A LA SECCIÓN 4:

Se encuentran en archivos tipo SQL subido a GitHub.